Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ứng dụng đạo hàm để giải bài toán thực tiễn

Quy tắc MTM: 90 phút; 12 câu trắc nghiệm (3 điểm), 4 câu đúng/sai (4 điểm), 6 câu trả lời ngắn (3 điểm). Tổng 10 điểm.

HƯỚNG DẪN PHẦN I

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

PHẦN I · CÂU 1

Câu 1: Một chất điểm chuyển động theo quy luật $s(t)=t^2-\frac{1}{6}t^3$ (m). Tìm thời điểm t (giây) mà tạo đó vận tốc v (m/s) của chuyển động đạt giá trị lớn nhất.

A. $t=2$. **B.** $t=0,5$. **C.** $t=2,5$. **D.** $t=1$.

PHẦN I · CÂU 2

Câu 2: Công suất P (đơn vị W) của một mạch điện được cung cấp bởi một nguồn pin $12V$ được cho bởi công thức $P=12I-0,5I^2$ với I (đơn vị A) là cường độ dòng điện. Tìm công suất tối đa của mạch điện.

A. 72. **B.** 12. **C.** $-\frac{1}{192}$. **D.** $\frac{23}{2}$.

PHẦN I · CÂU 3

Câu 3: Một vật chuyển động theo quy luật $s=-2t^3+24t^2+9t-3$ với t là khoảng thời gian tính từ lúc bắt đầu chuyển động và s là quãng đường vật đi được trong khoảng thời gian đó. Hỏi trong khoảng thời gian 10 giây, kể từ lúc bắt đầu chuyển động, vận tốc lớn nhất của vật đạt được bằng bao nhiêu?

A. 289(m/s). **B.** 105(m/s). **C.** 111(m/s). **D.** 487(m/s).

PHẦN I · CÂU 4

Câu 4: Độ giảm huyết áp của một bệnh nhân được đo bởi công thức $G(x)=0,25x^2(30-x)$ trong đó x (mg) và $x>0$ là lượng thuốc cần tiêm cho bệnh nhân. Để huyết áp giảm nhiều nhất thì cần tiêm cho bệnh nhân một liều lượng bằng bao nhiêu:

A. 15mg **B.** 30mg **C.** 40mg **D.** 20mg

PHẦN I · CÂU 5

Câu 5: Hằng ngày mực nước của con kênh lên xuống theo thủy triều. độ sâu h (m) của mực nước trong kênh tính theo thời gian $t(h)$ trong ngày cho bởi công thức $h=3\cos\left(\frac{\pi t}{6}+\frac{\pi}{3}\right)+12$. Khi nào mực nước của kênh là cao nhất với thời gian ngắn nhất?

A. $t=10(h)$ **B.** $t=14(h)$ **C.** $t=15(h)$ **D.** $t=22(h)$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ứng dụng đạo hàm để giải bài toán thực tiễn

PHẦN I · CÂU 6

Câu 6: Sau khi phát hiện một bệnh dịch, các chuyên gia y tế ước tính số người nhiễm bệnh kể từ ngày xuất hiện bệnh nhân đầu tiên đến ngày thứ t là $G(t)=45t^2-t^3$, (kết quả khảo sát được trong 10 tháng vừa qua). Nếu xem $G'(t)$ là tốc độ truyền bệnh (người / ngày) tại thời điểm t thì tốc độ truyền bệnh lớn nhất sẽ vào ngày thứ:

A. 25 **B.** 30 **C.** 20 **D.** 15

PHẦN I · CÂU 7

Câu 7: Thể tích nước của một bể bơi sau t phút bơm tính theo công thức $V(t)=\frac{1}{100}\left(30t^3-\frac{t^4}{4}\right)$ $(0\le t\le 90)$. Tốc độ bơm nước tại thời điểm t được tính bởi $v(t)=V'(t)$. Chọn khẳng định đúng.

PHẦN I · CÂU 7 · tiếp theo (2/2)

A. Tốc độ bơm giảm từ phút 60 đến phút thứ 90.
B. Tốc độ bơm luôn giảm.
C. Tốc độ bơm tăng từ phút 0 đến phút thứ 75.
D. Cả ba đáp án đều sai

PHẦN I · CÂU 8

Câu 8: Khi nuôi cá thí nghiệm trong hồ, một nhà khoa học đã nhận thấy rằng: nếu trên mỗi đơn vị diện tích của mặt hồ có n con cá thì trung bình mỗi con cá sau một vụ cân nặng là $P(n)=480-20n(g)$. Hỏi phải thả bao nhiêu con cá trên một đơn vị diện tích của mặt hồ để sau một vụ thu hoạch được nhiều cá nhất?

A. 14 **B.** 13 **C.** 12 **D.** 11

PHẦN I · CÂU 9

Câu 9: Để giảm nhiệt độ trong phòng từ 28^0C, một hệ thống làm mát được phép hoạt động trong 10 phút. Gọi T (đơn vị ^0C) là nhiệt độ phòng ở phút thứ t được cho bởi công thức $T=-0,008t^3-0,16t+28$ với $t\in[1;10]$. Tìm nhiệt độ thấp nhất trong phòng đạt được trong thời gian 10 phút kể từ khi hệ thống làm mát bắt đầu hoạt động.

A. $27,832^0C$. **B.** $18,4^0C$. **C.** $26,2^0C$. **D.** $25,312^0C$.

PHẦN I · CÂU 10

Câu 10: Một công ty bất động sản có 50 căn hộ cho thuê. Biết rằng nếu cho thuê mỗi căn hộ với giá 2.000.000 đồng mỗi tháng thì mọi căn hộ đều có người thuê và cứ mỗi lần tăng giá cho thuê mỗi căn hộ 100.000 đồng mỗi tháng thì có thêm 2 căn hộ bị bỏ trống. Muốn có thu nhập cao nhất, công ty đó phải cho thuê với giá mỗi căn hộ là bao nhiêu?

A. 2.250.000 **B.** 2.350.000 **C.** 2.450.000 **D.** 2.550.000

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ứng dụng đạo hàm để giải bài toán thực tiễn

PHẦN I · CÂU 11

Câu 11: Một cửa hàng bán bưởi Đoan Hùng của Phú Thọ với giá bán mỗi quả là 50.000 đồng. Với giá bán này thì cửa hàng chỉ bán được khoảng 40 quả bưởi. Cửa hàng này dự định giảm giá bán, ước tính nếu cửa hàng cứ giảm mỗi quả 5000 đồng thì số bưởi bán được tăng thêm là 50 quả. Xác định giá bán để cửa hàng đó thu được lợi nhuận lớn nhất, biết rằng giá nhập về ban đầu mỗi quả là 30.000 đồng.

A. 44.000đ **B.** 43.000đ **C.** 42.000đ **D.** 41.000đ

PHẦN I · CÂU 12

Câu 12: Một xe khách đi từ Việt Trì về Hà Nội chở tối đa được là 60 hành khách một chuyến. Nếu một chuyến chở được m hành khách thì giá tiền cho mỗi hành khách được tính là $\left(300-\frac{5x}{2}\right)^2$ đồng. Tính số hành khách trên mỗi chuyến xe để nhà xe thu được lợi nhuận mỗi chuyến xe là lớn nhất.?

A. 30 **B.** 40 **C.** 50 **D.** 60

HƯỚNG DẪN PHẦN II

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

PHẦN II · CÂU 1

Câu 1: Số dân của một thị trấn sau t năm kể từ năm 1970 được ước tính bởi công thức $f(t)=\frac{26t+10}{t+5}$ ($f(t)$ được tính bằng nghìn người).



PHẦN II · CÂU 1 · tiếp theo (2/2)

a) Số dân của thị trấn vào đầu năm 1980 là 18 nghìn người.

b) Số dân của thị trấn vào đầu năm 1995 là 23 nghìn người.

c) Xem f là một hàm số xác định trên nửa khoảng $[0;+\infty)$ vậy hàm số đồng biến trên $[0;+\infty)$

d) Đạo hàm của hàm số f biểu thị tốc độ tăng dân số của thị trấn (tính bằng nghìn người/năm). Vào năm 1998 thì tốc độ tăng dân số là 0,125 nghìn người/năm.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ứng dụng đạo hàm để giải bài toán thực tiễn

PHẦN II · CÂU 2

Câu 2: Dân số của một quốc gia sau t (năm) kể từ năm 2023 được ước tính bởi công thức:

$N(t)=100e^{0,012t}$, $N(t)$ được tính bằng triệu người và $0\le t\le 50$

a) Dân số của quốc gia vào năm 2030 là: $108,763$ (triệu người)

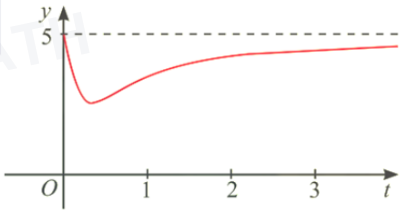
b) Dân số của quốc gia vào năm 2035 là: $125,488$ (triệu người)

c) Xem $N(t)$ là hàm số của biến số t xác định trên đoạn $[0;50]$. Khi đó hàm số $N(t)$ đồng biến trên đoạn $[0;\ 50]$.

d) Đạo hàm của hàm số $N(t)$ biểu thị tốc độ tăng dân số của quốc gia đó (tính bằng triệu người/năm). Vậy vào năm 2040 thì tốc độ tăng dân số của quốc gia đó là 1,6 triệu người/ năm.

PHẦN II · CÂU 3

Câu 3: Sự phân huỷ của rác thải hữu cơ có trong nước sẽ làm tiêu hao oxygen hoà tan trong nước. Nồng độ oxygen (mg/l) trong một hồ nước sau t giờ $(t\ge 0)$ khi một lượng rác thải hữu cơ bị xả vào hồ được xấp xỉ bởi hàm số $y(t)=5-\dfrac{15t}{9t^2+1}$. (có đồ thị như đường màu đỏ ở hình bên)



a) Vào thời điểm $t=1$ thì nồng độ oxygen trong nước là $3,5$ (mg/l)

b) Nồng độ oxygen (mg/l) trong một hồ nước không vượt quá 5 (mg/l)

c) Vào thời điểm $t=0$ thì nồng độ oxygen trong nước cao nhất

d) Nồng độ oxygen (mg/l) trong một hồ nước thấp nhất là $3,5$ (mg/l)

PHẦN II · CÂU 4

Câu 4: Xét một chất điểm chuyển động dọc theo trục Ox. Toạ độ của chất điểm tại thời điểm t được xác định bởi hàm số $x(t)=t^3-6t^2+9t$ với $t\ge 0$. Khi đó $x'(t)$ là vận tốc của chất điểm tại thời điểm t, kí hiệu $v(t)$; $v'(t)$ là gia tốc chuyển động của chất điểm tại thời điểm t, kí hiệu $a(t)$.

a) Hàm vận tốc là $v(t)=3t^2-12t+9$

b) Hàm gia tốc là $a(t)=6t-12$

c) Trong khoảng từ $t=0$ đến $t=2$ thì vận tốc của chất điểm tăng

d) Từ $t=2$ trở đi thì vận tốc của chất điểm giảm

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ứng dụng đạo hàm để giải bài toán thực tiễn

HƯỚNG DẪN PHẦN III

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

PHẦN III · CÂU 1

Câu 1: Cho biết điện lượng truyền trong dây dẫn theo thời gian biểu thị bởi hàm số $Q(t) = 2t^2 + t$, trong đó t được tính bằng giây (s) và Q được tính theo Culong (C). Tính cường độ dòng điện tại thời điểm $t = 4$ giây

Trả lời:

PHẦN III · CÂU 2

Câu 2: Trong 5 giây đầu tiên, một chất điểm chuyển động theo phương trình $s(t) = -t^3 + 6t^2 + t + 5$ trong đó t tính bằng giây và s tính bằng mét. Chất điểm có vận tốc tức thời lớn nhất bằng bao nhiêu trong 5 giây đầu tiên đó?

Trả lời:

PHẦN III · CÂU 3

Câu 3: Một tên lửa bay vào không trung với quãng đường đi được là $s(t)$ (km) là hàm phụ thuộc theo biến t (giây) tuân theo biểu thức sau: $s(t) = e^{t^2+3} + 2te^{3t+1}$ (km). Vận tốc của tên lửa sau 1 giây là $m.e^n$ (km/s). Tính $T = m + n$ (Biết hàm biểu thị vận tốc là đạo hàm cấp một của hàm biểu thị quãng đường theo thời gian)?

Trả lời:

PHẦN III · CÂU 4

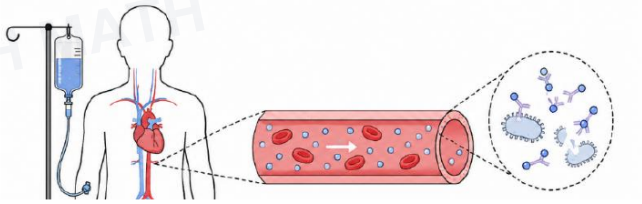
Câu 4: Một vật được phóng thẳng đứng lên trên từ độ cao 2 m với vận tốc ban đầu là 24,5 (m/s). Trong Vật lý, ta biết rằng khi bỏ qua sức cản của không khí thì độ cao h (mét) của vật sau t (giây) được cho bởi công thức $h(t) = 2 + 24{,}5t - 4{,}9t^2$. Hỏi sau bao nhiêu giây thì vật đạt độ cao lớn nhất?

Trả lời:

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ứng dụng đạo hàm để giải bài toán thực tiễn

PHẦN III · CÂU 5

Câu 5: Một công ty dược phẩm đang trong giai đoạn cuối của việc phân tích một loại thuốc kháng sinh mới. Từ các thử nghiệm lâm sàng, nồng độ thuốc trong máu của bệnh nhân tại thời điểm t giờ kể từ khi bắt đầu uống thuốc tuân theo mô hình $C(t)=\dfrac{at}{t^2+b}$ (microgam/lít), với a,b là các hằng số dương. Nồng độ thuốc trong máu của bệnh nhân lớn nhất bằng 12 (microgam/lít) tại thời điểm chính xác là 4 giờ kể từ khi bắt đầu uống thuốc. Biết rằng để thuốc phát huy tác dụng kháng khuẩn thì nồng độ của nó trong máu phải được duy trì ở ngưỡng tối thiểu là 10 (microgam/lít). Hãy xác định khoảng thời gian thuốc phát huy tác dụng kháng khuẩn kể từ khi bệnh nhân bắt đầu uống thuốc? (Kết quả làm tròn đến hàng phần chục)

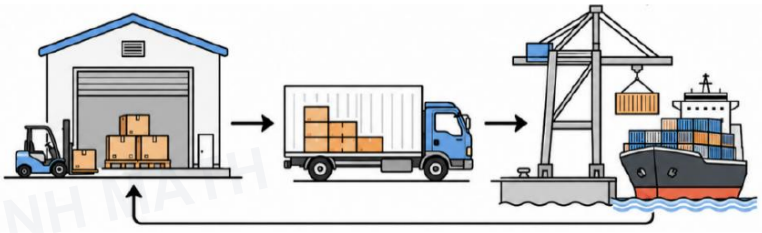


PHẦN III · CÂU 5 · tiếp theo (2/2)

Trả lời:

PHẦN III · CÂU 6

Câu 6: Công ty X cần vận chuyển hàng đến một địa điểm cách công ty 100 dặm. Chi phí trên mỗi chuyến hàng mà công ty phải trả bao gồm chi phí nhiên liệu và chi phí thuê tài xế. Khi xe chở hàng di chuyển với tốc độ x dặm/giờ thì chi phí nhiên liệu (tính bằng USD) trên mỗi dặm đường được cho bởi công thức $C(x)=\dfrac{1}{5}\left(\dfrac{64}{x}+\dfrac{9}{100}x\right)$. Ngoài ra, giá thuê tài xế là 16 USD mỗi giờ lái xe. Biết rằng tốc độ di chuyển của xe chở hàng không được phép vượt quá 50 dặm/giờ. Hỏi chi phí nhỏ nhất mà công ty đó phải trả trên mỗi chuyến hàng là bao nhiêu USD?



Trả lời:
